Universidad Nacional

Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

“Serie de Normalización”

Grupo: 01

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Alumno: Ortiz García Pablo Adrián

Fecha: 24 de abril de 2026

Semestre 2026-2

Serie de Ejercicios de Normalización

Para todos los ejercicios, encuentre:

- Todas las CKs.
- El conjunto de atributos principales.
- El conjunto de atributos no principales.
- La llave primaria.
- Normalizar hasta 3FN. Justificar resultados.

1.- Sea $\boldsymbol{R(A,B,C,D,E,F,G,H)}$ $\boldsymbol{DF: \{AB \to C, F \to GH, A \to DE, B \to F\}}$

Solución:

Por definición:

$ABCDEFGH^{+}: \{\ldots\}$ SK

Ahora:

$AB^{+}: \{\ldots\}$ SK, CK

$A^{+}: \{A, D, E\}$

$B^{+}: \{B, F, G, H\}$

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{AB}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{AB}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}, \boldsymbol{H}]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, no cumple con la segunda forma normal.

Visualizando mejor las DF:

- $AB \rightarrow C$
- $F \rightarrow GH$
- $A \rightarrow DE$
- $B \rightarrow F$

Por lo tanto, la tabla original se divide y se identifican las siguientes tablas:

$\boldsymbol{R_1(ABC)}$: con AB como PK.

$\boldsymbol{R_2(ADE)}$: con A como PK.

$\boldsymbol{R_3(BFGH)}$: con B como PK.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. De las DP, se identifican dos que causan el problema de transitividad:

- $B \rightarrow F$
- $F \rightarrow GH$

Por lo que habrá que trabajar con la tabla R_3, pues F no pertenece a la PK:

$\boldsymbol{R_3(BF)}$: con B como PK.

$\boldsymbol{R_4(FGH)}$: con F como PK.

Finalmente, las tablas resultantes hasta la 3FN son:

$\boldsymbol{R_1(ABC)}$: con AB como PK.

$\boldsymbol{R_2(ADE)}$: con A como PK.

$\boldsymbol{R_3(BF)}$: con B como PK.

$\boldsymbol{R_4(FGH)}$: con F como PK.

2.- Sea $\boldsymbol{R(A,B,C,D,E)}$ $\boldsymbol{DF}$: $\{\boldsymbol{BC \rightarrow ADE, D \rightarrow B}\}$

Solución:

Por definición:

$ABCDE^+$: {...} SK

Ahora:

BC^+: {...} SK, CK

B^+: $\{B\}$

C^+: $\{C\}$

Sin embargo, como se tiene la DP: "$\boldsymbol{D \rightarrow B}$", hay más llaves candidatas:

DC^+: {...} SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{BC, DC}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{BC}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{B, C, D}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{A, E}]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, se cumple con la segunda forma normal.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. En este ejercicio no hay dependencias transitivas, por lo que en este momento se cumple la 3FN.

Cumple con 3FN.

Finalmente, la tabla resultante hasta la 3FN es la tabla original:

$\boldsymbol{R(A,B,C,D,E)}$ **:** con BC como PK.

3.- Sea $\boldsymbol{R(W,X,Y,Z)}$ $\boldsymbol{DF}: \{\boldsymbol{Z \to W, Y \to XZ, WX \to Y}\}$

Solución:

Por definición:

$WXYZ^{+}: \{\ldots\}$ SK

Ahora:

$Y^{+}: \{\ldots\}$ SK, CK

Sin embargo, como se tiene la DF: "$\boldsymbol{WX \to Y}$" **($\boldsymbol{Y}$ se encuentra a la derecha)**, hay más llaves candidatas:

$XZ^{+}: \{\ldots\}$ SK, CK

$WX^{+}: \{\ldots\}$ SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{Y, XZ, WX}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{Y}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{W, X, Y, Z}]$

El conjunto de atributos no principales: $[(\boldsymbol{ninguno})]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, se cumple la segunda forma normal (porque no hay atributos NO principales).

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. En este ejercicio se tiene el siguiente análisis:

Visualizando mejor las DF:

- $Z \rightarrow W$ (se cumple que W es atributo principal)
- $Y \rightarrow XZ$ (se cumple que Y es superllave)
- $WX \rightarrow Y$ (se cumple que Y es atributo principal)

Cumple con 3FN.

Finalmente, la tabla resultante hasta la 3FN es la tabla original:

$\boldsymbol{R(W,X,Y,Z)}$ **:** con Y como PK.

4.- Sea $\boldsymbol{R(A,B,C,D,E,F,G,H)}$ $\boldsymbol{DF}: \{\boldsymbol{CH \rightarrow G, A \rightarrow BC, B \rightarrow CFH, E \rightarrow A}\}$

Solución:

Por definición:

$ABCDEFGH^{+}$: {...} SK

Ahora:

DE^{+}: {...} SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{DE}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{DE}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}, \boldsymbol{H}]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, no se cumple la segunda forma normal.

Visualizando mejor las DF:

- $CH \rightarrow G$
- $A \rightarrow BC$
- $B \rightarrow CFH$
- $E \rightarrow A$

Por lo tanto, la tabla original se divide y se identifican las siguientes tablas:

IMPORTANTE para no perder la relación $\boldsymbol{DE}$:

$\boldsymbol{R_1(DE)}$: con DE como PK.

$\boldsymbol{R_2(ABCEFGH)}$: con E como PK.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. En este ejercicio se tiene el siguiente análisis:

Visualizando mejor las DF:

- $CH \rightarrow G$ (no se cumple ni que CH es superllave ni que G es atributo principal)
- $A \rightarrow BC$ (no se cumple ni que A es superllave ni que BC es atributo principal)
- $B \rightarrow CFH$ (no se cumple ni que B es superllave ni que CFH es atributo principal)

Por lo tanto, se tendrá que trabajar con la tabla R_2:

$\boldsymbol{R_2(AE)}$: con E como PK. (R_2 original sufre cambios)

$\boldsymbol{R_3(CHG)}$: con CH como PK.

$\boldsymbol{R_4(ABC)}$: con A como PK.

$\boldsymbol{R_5(BFH)}$: con B como PK.

Cumple con 3FN.

Finalmente, las tablas resultantes hasta la 3FN son:

$\boldsymbol{R_1(DE)}$: con DE como PK.

$\boldsymbol{R_2(AE)}$: con E como PK.

$\boldsymbol{R_3(CHG)}$: con CH como PK.

$\boldsymbol{R_4(ABC)}$: con A como PK.

$\boldsymbol{R_5(BFH)}$: con B como PK.

5.- Sea:

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16-14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14-8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Considere lo siguiente:

- Utilice staffNo como PK.
- Utilice {staffNo, branchNo} como PK.
- En ambos casos, genere el MER correspondiente.
- Indique y ejemplifique qué anomalías en conjuntos de información se resuelven con sus resultados obtenidos.

Solución:

Por practicidad, se renombrarán las columnas (de izquierda a derecha) como $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}$.

Para el caso donde **staffNo** es la PK:

Se identifican las siguientes DF:

- $\boldsymbol{A} \rightarrow \boldsymbol{BCDE}$
- $\boldsymbol{E} \rightarrow \boldsymbol{FG}$

Por definición:

$ABCDEFG^{+}$: {...} SK

Ahora:

A^{+}: {...} SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{A}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{A}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{A}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}]$

Para 1FN:

Se debe cumplir la inexistencia de grupos de repetición, así como los valores atómicos por cada celda. En este caso, la tabla cumple con estos requisitos.

Cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. Para este ejercicio, se cumple la segunda forma normal.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. En este ejercicio se tiene el siguiente análisis:

Visualizando mejor las DF:

- $A \rightarrow BCDE$ (se cumple que A es superllave)
- $E \rightarrow FG$ (no se cumple ni que E sea superllave ni que FG sea atributo principal)

Por lo que se tendrá que trabajar con la tabla original:

$\boldsymbol{T_1(ABCDE)}$: con A como PK.

$\boldsymbol{T_2(EFG)}$: con E como PK.

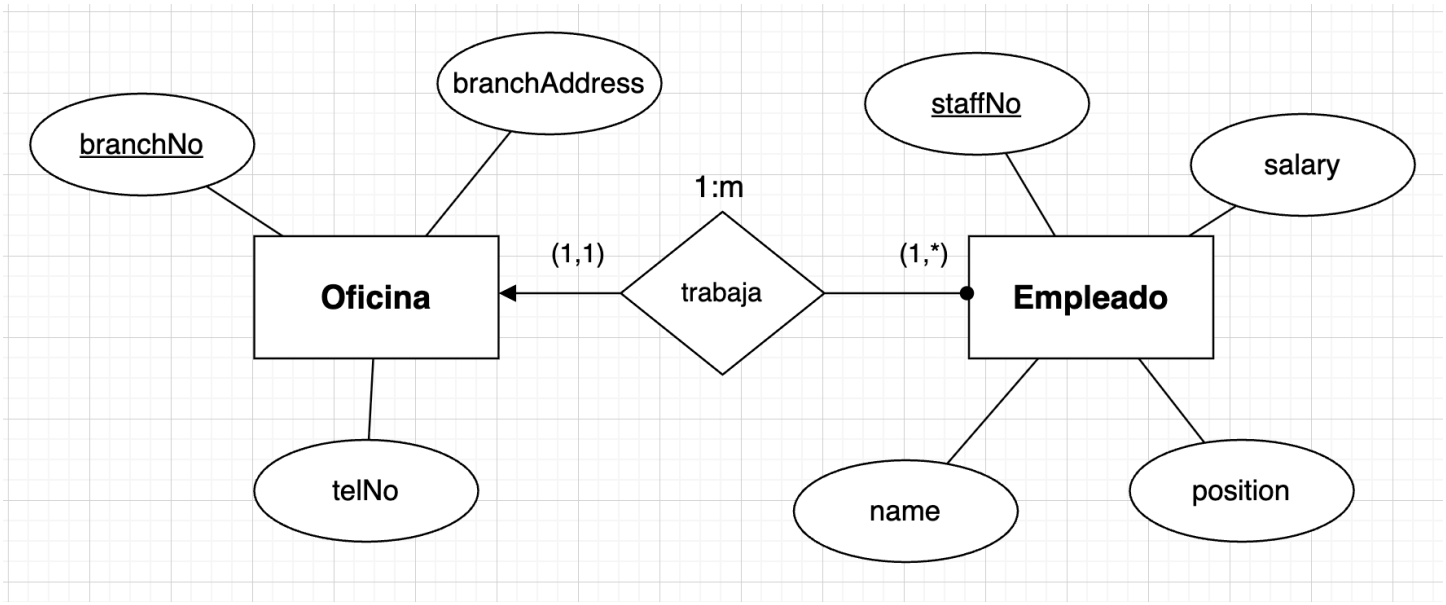
Cumple con 3FN.

Finalmente, las tablas resultantes hasta la 3FN son:

$\boldsymbol{T_1(ABCDE)}$: con A como PK.

$\boldsymbol{T_2(EFG)}$: con E como PK.

El MER se muestra a continuación:



Las anomalías de información que se resuelven con estos resultados son:

Inserción, borrado y actualización.

Ejemplificando: ahora se puede dar de alta una nueva oficina con su dirección y teléfono sin necesidad de tener empleados contratados todavía. Si un empleado, por ejemplo, Art Peters renuncia y se borra su registro, la información de la oficina no se pierde, ya que vive de forma segura en otra tabla. Si alguna oficina cambia su número de teléfono, solo se tiene que modificar una sola celda en la tabla correspondiente, ya no se tiene que buscar y actualizar a todos los empleados de esa sucursal.

Para el caso donde **{staffNo, branchNo}** es la PK:

Se identifican las siguientes DF:

- $\boldsymbol{A \rightarrow BCD}$
- $\boldsymbol{E \rightarrow FG}$

Por definición:

$ABCDEFG^{+}$: {...} SK

Ahora:

AE^{+}: {...} SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{AE}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{AE}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{E}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}]$

Para 1FN:

Se debe cumplir la inexistencia de grupos de repetición, así como los valores atómicos por cada celda. En este caso, la tabla cumple con estos requisitos.

Cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, no se cumple la segunda forma normal.

Hay que trabajar con la tabla original:

$\boldsymbol{T_1(AE)}$ **:** con AE como PK.

$\boldsymbol{T_2(ABCD)}$ **:** con A como PK.

$\boldsymbol{T_3(EFG)}$ **:** con E como PK.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. En este ejercicio se tiene el siguiente análisis:

Visualizando mejor las DF:

- $A \rightarrow BCD$ (se cumple que A es superllave)
- $E \rightarrow FG$ (se cumple que E es superllave)

Cumple con 3FN.

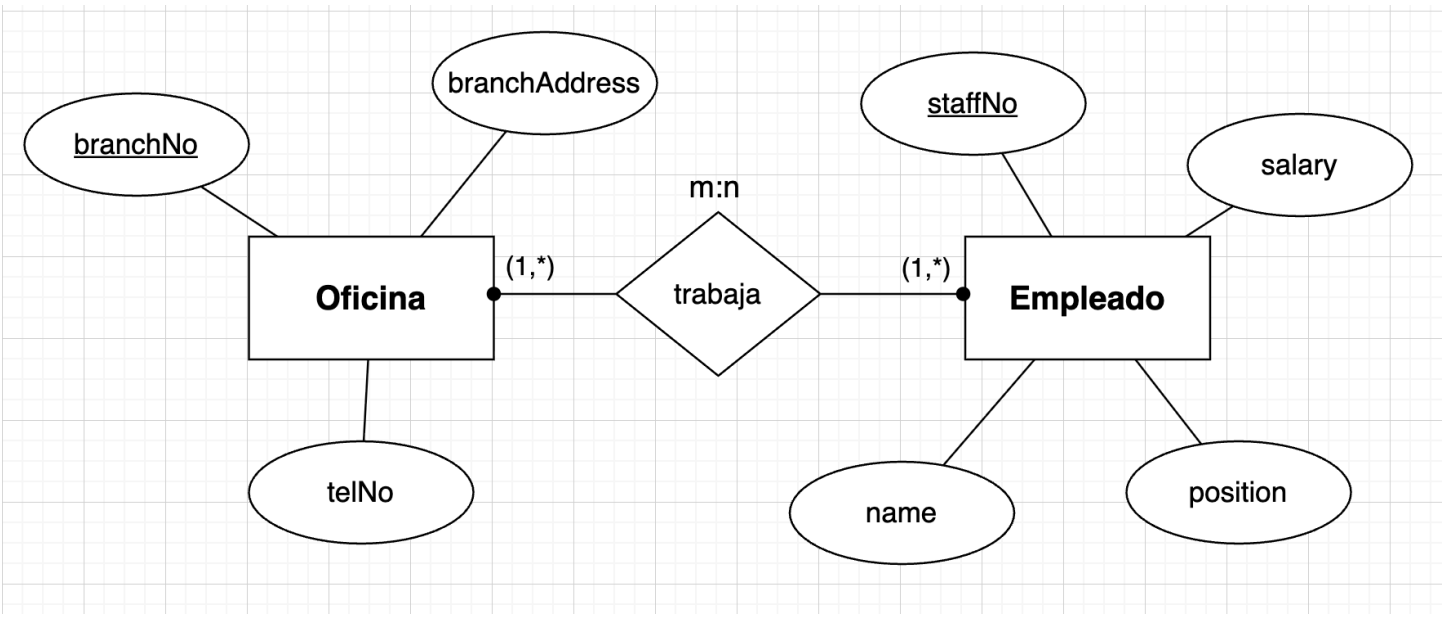
Finalmente, las tablas resultantes hasta la 3FN son:

$\boldsymbol{T_1(AE)}$ **:** con AE como PK.

$\boldsymbol{T_2(ABCD)}$ **:** con A como PK.

$\boldsymbol{T_3(EFG)}$ **:** con E como PK.

El MER se muestra a continuación:



6.- Sea $\boldsymbol{R(M,N,R,S,T)}$ $\boldsymbol{DF}$: $\{\boldsymbol{MN \to RS, S \to M, NR \to ST}\}$

Solución:

Por definición:

$MNRST^+$: $\{\ldots\}$ SK

Ahora:

SN^+: $\{\ldots\}$ SK, CK

MN^+: $\{\ldots\}$ SK, CK

NR^+: $\{\ldots\}$ SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{SN}, \boldsymbol{MN}, \boldsymbol{NR}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{SN}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{M}, \boldsymbol{N}, \boldsymbol{R}, \boldsymbol{S}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{T}]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, se cumple la segunda forma normal.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. En este ejercicio se tiene el siguiente análisis:

Visualizando mejor las DF:

- $MN \rightarrow RS$ (se cumple que MN es superllave)
- $S \rightarrow M$ (se cumple que M es atributo principal)
- $NR \rightarrow ST$ (se cumple que NR es superllave)

Cumple con 3FN.

Finalmente, la tabla resultante hasta la 3FN es la tabla original:

$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{M}, \boldsymbol{N}, \boldsymbol{R}, \boldsymbol{S}, \boldsymbol{T})$ **:** con SN como PK.

7.- Sea $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}, \boldsymbol{H})$ $\boldsymbol{DF}: \{\boldsymbol{A} \rightarrow \boldsymbol{H}, \boldsymbol{AD} \rightarrow \boldsymbol{G}, \boldsymbol{AB} \rightarrow \boldsymbol{C}, \boldsymbol{BD} \rightarrow \boldsymbol{EF}\}$

Solución:

Por definición:

$ABCDEFGH^{+}$: {…} SK

Ahora:

ABD^{+}: {…} SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{ABD}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{ABD}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{D}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{C}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}, \boldsymbol{H}]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, no se cumple la segunda forma normal.

Hay que trabajar con la tabla original:

$\boldsymbol{R_1(ABD)}$ **:** con ABD como PK.

$\boldsymbol{R_2(AH)}$ **:** con A como PK.

$\boldsymbol{R_3(ADG)}$ **:** con AD como PK.

$\boldsymbol{R_4(ABC)}$ **:** con AB como PK.

$\boldsymbol{R_5(BDEF)}$ **:** con BD como PK.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. Sin embargo, para este ejercicio no existen dependencias transitivas.

Cumple con 3FN.

Finalmente, las tablas resultantes hasta la 3FN son:

$\boldsymbol{R_1(ABD)}$ **:** con ABD como PK.

$\boldsymbol{R_2(AH)}$ **:** con A como PK.

$\boldsymbol{R_3(ADG)}$ **:** con AD como PK.

$\boldsymbol{R_4(ABC)}$ **:** con AB como PK.

$\boldsymbol{R_5(BDEF)}$ **:** con BD como PK.

8.- Sea $\boldsymbol{R(A,B,C,D,E,H)}$ $\boldsymbol{DF}: \{\boldsymbol{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, E \rightarrow C, D \rightarrow A}\}$

Solución:

Por definición:

$ABCDEH^+: \{\ldots\}$ SK

Ahora:

$AEH^+: \{\ldots\}$ SK, CK

$DEH^+: \{\ldots\}$ SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{AEH, DEH}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{AE}$**H**

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{A, D, E, H}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{B, C}]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este momento, no se cumple la segunda forma normal.

Hay que trabajar con la tabla original:

$\boldsymbol{R_1(AEHD)}$ **:** con AEH como PK.

$\boldsymbol{R_2(AB)}$ **:** con A como PK.

$\boldsymbol{R_3(EC)}$ **:** con E como PK.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. Sin embargo, al eliminar las dependencias parciales en la 2FN, el esquema resultante no presenta dependencias transitivas

Cumple con 3FN.

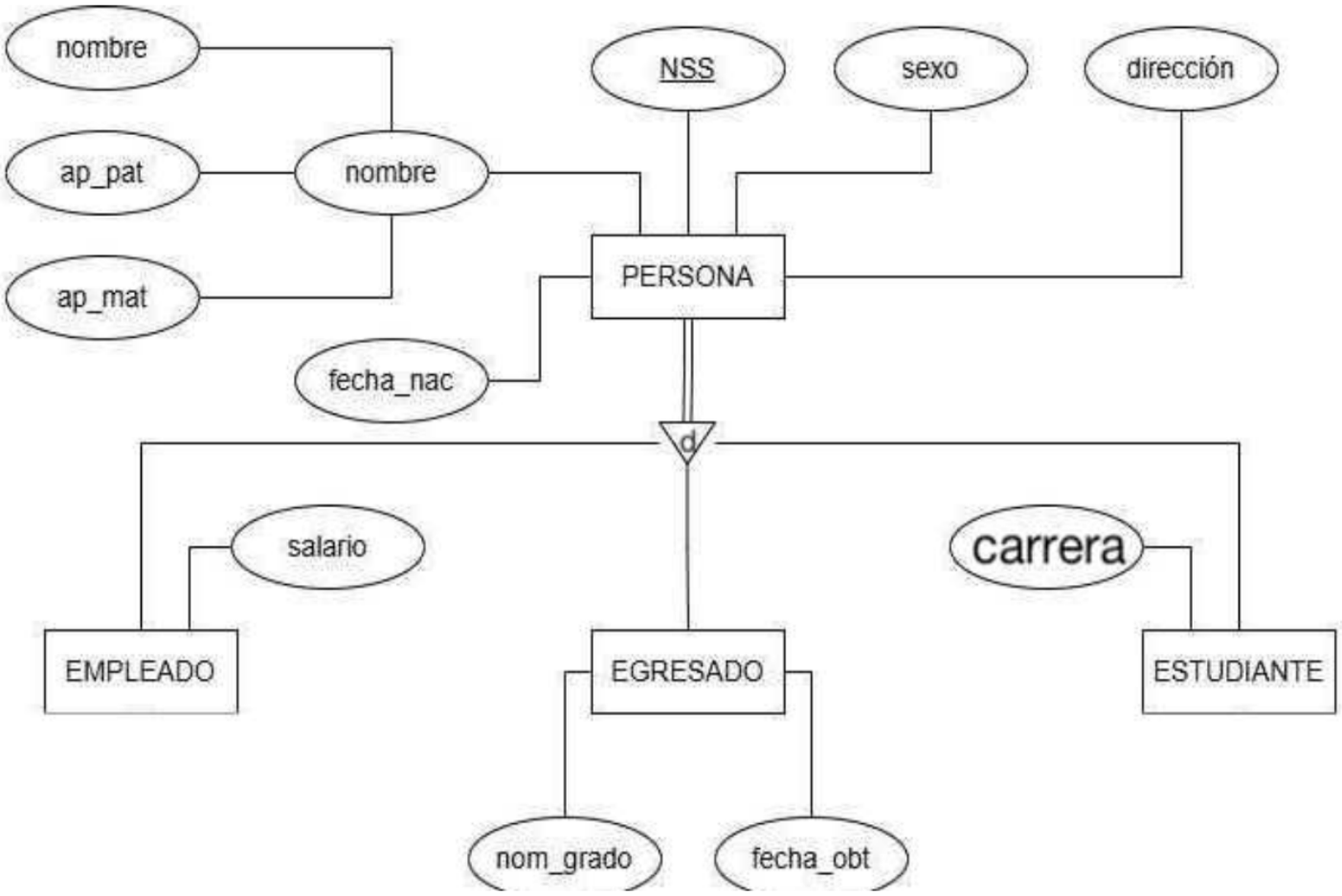
Finalmente, las tablas resultantes hasta la 3FN son:

$\boldsymbol{R_1(AEHD)}$ **:** con AEH como PK.

$\boldsymbol{R_2(AB)}$ **:** con A como PK.

$\boldsymbol{R_3(EC)}$ **:** con E como PK.

9.- Considere el siguiente MERE:



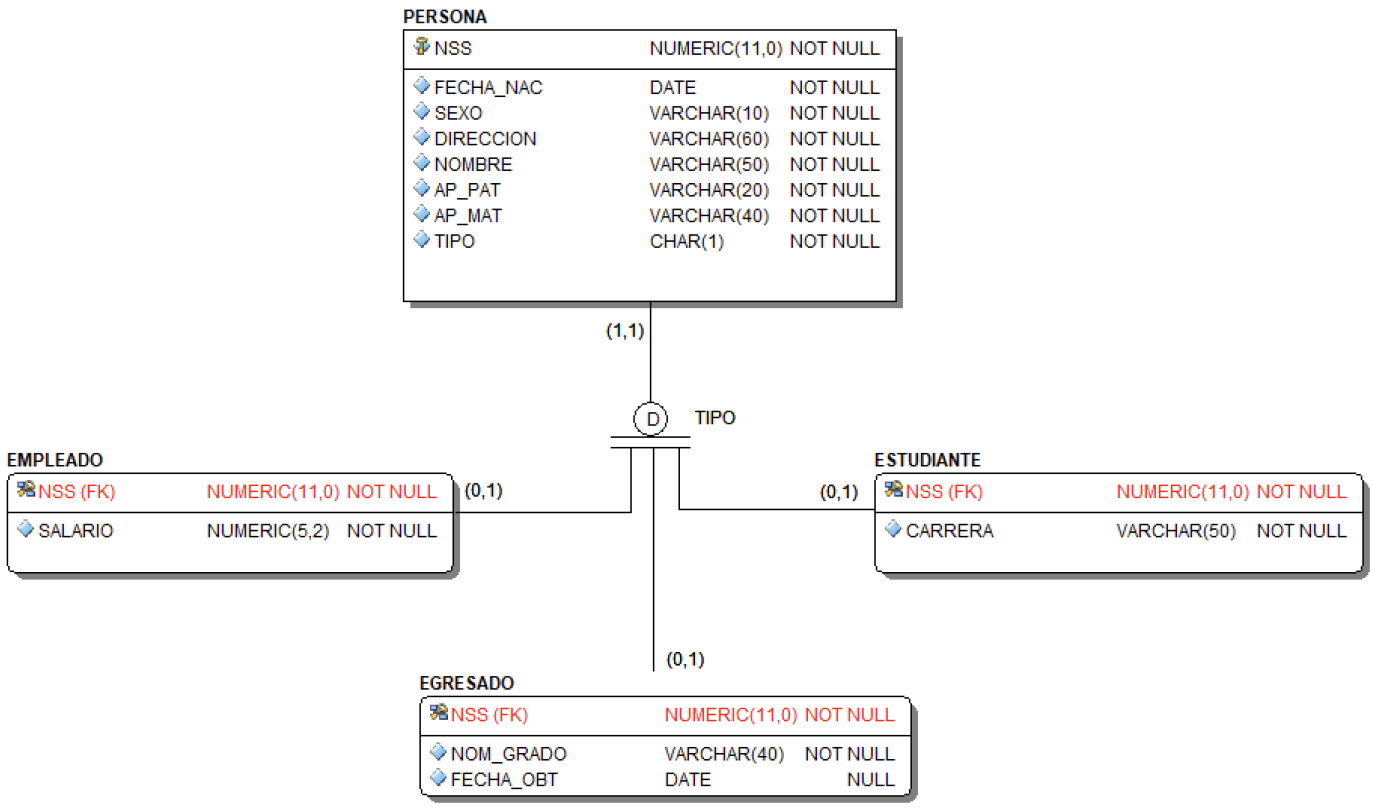
- ¿Hay participación total o parcial?
- ¿Hay traslape?
- Convierta el MERE a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.
- ¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?

Solución:

Hay participación total, pues la línea que conecta a la entidad PERSONA con el triángulo de especialización es una línea doble. Esto significa que cualquier persona registrada en la base de datos debe pertenecer obligatoriamente a al menos uno de los subtipos (EMPLEADO, EGRESADO o ESTUDIANTE). No puede haber una "Persona" que no sea ninguna de las tres.

Además, hay disjunta. El triángulo tiene una letra "d" en su interior. Esto indica que los subtipos son mutuamente excluyentes: una persona puede ser estudiante o empleado, pero el modelo prohíbe que sea ambas cosas al mismo tiempo.

A continuación se muestra el MR con la mejor estrategia:



Para asegurar que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo se puede hacer uso de un discriminador (en este caso el atributo TIPO en la tabla), que actúa como un "semáforo": cada registro de persona tendrá un valor específico (por ejemplo: 'E' para Empleado, 'S' para Estudiante, 'G' para Egresado). Al ser un solo campo, lógicamente una persona no puede tener dos tipos simultáneamente en esa columna.

10.- Sea $R(X,Y,Z,J)$ $\quad$ $DF: \{XY \rightarrow Z, YZ \rightarrow J, ZJ \rightarrow X\}$

Solución:

Por definición:

$XYZJ^{+}: \{\ldots\}$ SK

Ahora:

$XY^{+}: \{\ldots\}$ SK, CK

$YZ^{+}: \{\ldots\}$ SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{XY}, \boldsymbol{YZ}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{XY}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z}]$

El conjunto de atributos no principales: $[\boldsymbol{J}]$

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. No hay dependencias parciales, por lo que cumple la segunda forma normal.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. En este ejercicio se tiene el siguiente análisis:

Visualizando mejor las DF:

- $XY \rightarrow Z$ (se cumple que Z es atributo principal)
- $YZ \rightarrow J$ (se cumple que YZ es superllave)
- $ZJ \rightarrow X$ (se cumple que X es atributo principal)

Cumple con 3FN.

Finalmente, la tabla resultante hasta la 3FN es la tabla original:

$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z}, \boldsymbol{J})$ **:** con XY como PK.

11.- Sea $R(A, B, C, D)$ $\boldsymbol{DF}: \{\boldsymbol{AB \to CD, D \to B, C \to A}\}$

Considere lo siguiente:

- Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás.
- Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás.

NOTA: en ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.

HINT: utilice los axiomas de Armstrong para reacomodar las dependencias.

Solución:

Para AB como llave candidata inicial:

Por definición:

$ABCD^+: \{\dots\}$ SK

Ahora, con axiomas de Armstrong:

Aplicando el axioma de descomposición a $AB \to CD$, se obtiene lo siguiente:

- $AB \to C$
- $AB \to D$

Se sabe que $C \to A$, entonces si se toma la parte $AB \to D$, se puede aplicar pseudotransitividad:

- Como $C \to A$, entonces $\{C, B\} \to \{A.B\}$, y como $AB \to D$, por transitividad: $CB \to D$. Esto prueba que CB tiene el poder de determinar a D y, por ende, a todo el esquema.

Ahora, se sabe que $D \to B$, si se toma a $AB \to C$:

- Como $D \to B$, entonces $\{A, D\} \to \{A.B\}$, y como $AB \to C$, por transitividad: $AD \to C$. Esto demuestra que AD tiene el poder de determinar a C y, por ende, a todo el esquema.

Entonces, si se tiene $C \to A$, por aumentación con D se obtiene: $CD \to AD$. Por lo tanto, CD también determina todo el esquema.

De esta manera, se obtiene lo siguiente:

$AB^+: \{\dots\}$ SK, CK

CB^+: {...} SK, CK

AD^+: {...} SK, CK

CD^+: {...} SK, CK

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{AB}, \boldsymbol{CB}, \boldsymbol{AD}, \boldsymbol{CD}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{AB}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}]$

El conjunto de atributos no principales: $[(\boldsymbol{ninguno})]$

Para CD como llave candidata inicial:

Por definición:

$ABCD^+$: {...} SK

Ahora, con axiomas de Armstrong:

Si se parte de CD y se desea verificar que AB es una llave:

- Utilizando aumentación: si $C \to A$, entonces se puede aumentar con C y D para obtener que $CD \to AD$.
- Nuevamente, con aumentación: si $D \to B$, se aumenta con A para obtener que $AD \to AB$.
- Ahora, por transitividad: si $CD \to AD$ y $AD \to AB$, entonces $CD \to AB$.

De esta manera, como CD puede determinar a AB, y AB es el "motor" que determina a todos los demás, entonces AB también es una CK.

En este sentido, como se sabe que CD es una llave inicial, al aplicar la DF $D \to B$:

- Usando la regla de pseudotransitividad: como $D \to B$, entonces: $\{C, D\} \to \{C, B\}$.
- Inversamente, como $D \to B$, se puede sustituir D por B en cualquier determinante para probar su fuerza.
- Como $C \to A$ y $D \to B$, entonces $CD \to AB$, por lo tanto, si se sustituye solo un componente, por ejemplo, D por B en la llave CD, se obtiene CB.

Ahora, partiendo de CD:

- Al aplicar la DF $C \to A$, por el axioma de sustitución/pseudotransitividad: si en la llave CD se cambia C por A, se evalúa AD.

De esta manera:

Las CKs son: $\boldsymbol{AB}, \boldsymbol{CB}, \boldsymbol{AD}, \boldsymbol{CD}$

La PK (llave primaria) es: $\boldsymbol{AB}$

El conjunto de atributos principales: $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}]$

El conjunto de atributos no principales: $[(\boldsymbol{ninguno})]$

En ambos casos, se llega a lo mismo.

Al no especificarse, cumple con 1FN.

Para 2FN:

Se debe cumplir 1FN y que no haya dependencias parciales, es decir, que los atributos NO principales dependan de toda la llave primaria. En este caso, se cumple la segunda formal normal.

Cumple con 2FN.

Para 3FN:

Se debe cumplir 2FN y que no haya dependencias transitivas. Es decir, para cada DF de la forma $\boldsymbol{X} \rightarrow \boldsymbol{Y}$, se debe cumplir que $\boldsymbol{X}$ sea superllave (SK) o que $\boldsymbol{Y}$ sea atributo principal. Para este caso, se cumple la tercera forma normal.

Cumple con 3FN.

Finalmente, la tabla resultante hasta la 3FN es la tabla original:

$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ **:** con AB como PK.